

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17 8
REFERÊNCIAS	18 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico.....	20

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico.

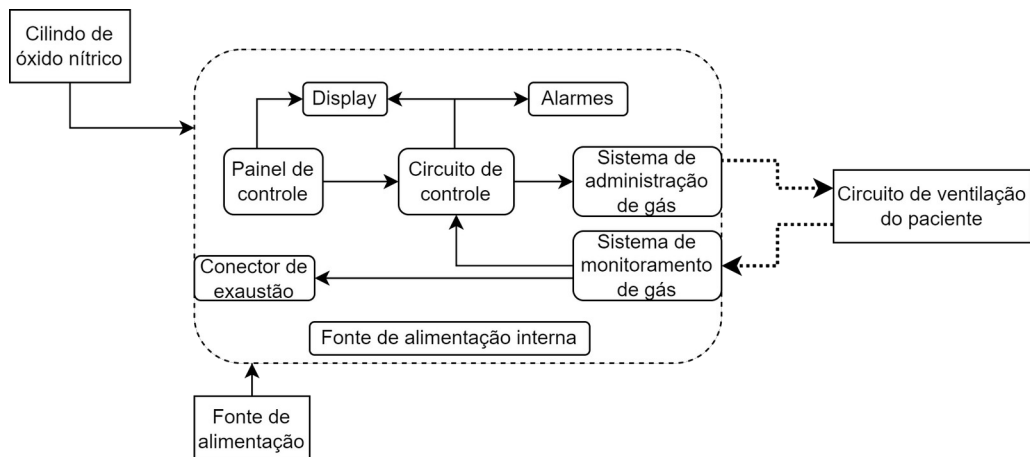
Os monitores de óxido nítrico são equipamentos destinados a administração de óxido nítrico (NO) em pacientes, de maneira terapêutica. O equipamento proporciona ainda o monitoramento contínuo do nível de óxido nítrico (NO), dióxido de nitrogênio (NO₂) e fração inspirada de oxigênio (FiO₂) que está sendo entregue ao paciente através de uma amostra de gás recolhida do circuito ventilatório do paciente (GMDN AGENCY,2015).

Figura 1 – Monitor de óxido nítrico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 – Diagrama em blocos de equipamento do tipo monitor de óxido nítrico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2020a)	ABNT NBR ISO 80601-2-55:2020 - Equipamento eletromédico - Parte 2-55: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial de r
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist
ABNT (2020b)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
BRASIL (2021)		SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-hospitalares.	
MORIYA (2020)		Manual de instruções de uso. Monitores NOx 1000, Plus S _P Met, 1000S, Plus S, Plus S _P Met S.	
R&D MEDIQ (2020)		Monitor de óxido nítrico G Séries. Manual de instruções.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020b);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC e material não condutor; tamanhos chaves de fer

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.022 – Página 6/21		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR DE ÓXIDO		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

	NÍTRICO
	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm). Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.

Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). O padrão deverá permitir a leitura de oximetria utilizando o sensor do equipamento que está sendo avaliado. Parâmetros de medição: Saturação de oxigênio (SpO₂) - faixa de medição de 1% a 100%; resolução: 1%; frequência cardíaca: 30 BPM a 300BPM;

Podem ser utilizados simuladores de sinais vitais desde que estejam calibrados e atendam aos padrões de especificação estabelecidos pela instituição para este tipo de simulador.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
---------------------------	-----------------------------

Bateria equipamento	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
---------------------	--

3 anos a 5 anos de uso

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.022 – Página 7/21		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR DE ÓXIDO		

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE

NÍTRICO	
---------	--

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

Sensor de oximetria Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

 Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Choque elétrico Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.022 – Página 8/21		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR DE ÓXIDO		MANUTENÇÃO
	PREVENTIVA DE		



NÍTRICO

Emissão:

Versão:

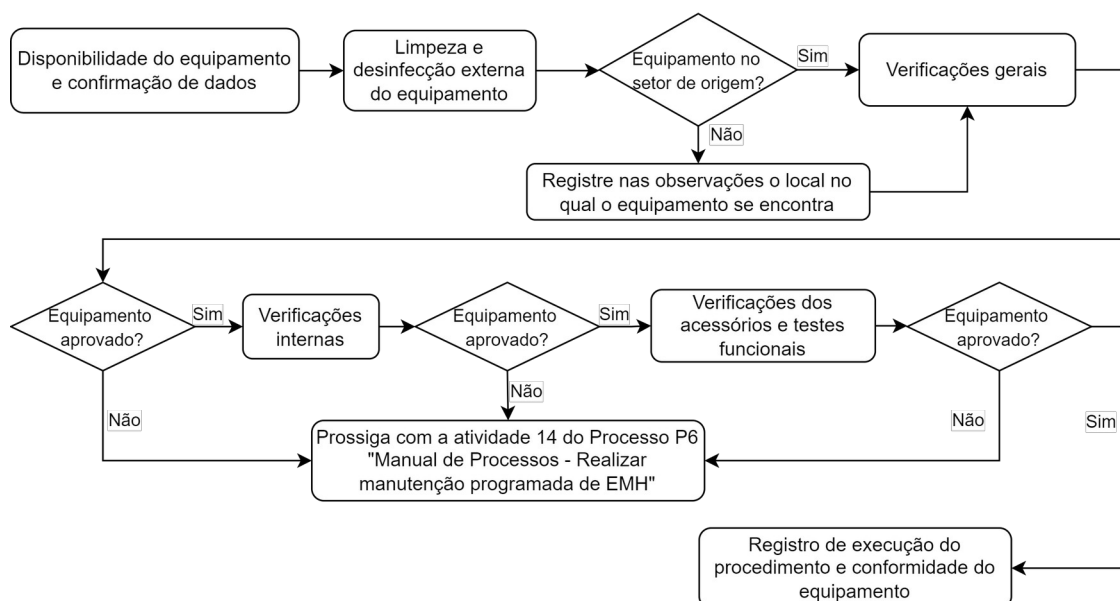
Próxima revisão:

Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
 Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.
 Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	18 meses

Nota: * EM = Função (7) + Aplicação (5) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 17 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.



O circuito de paciente deve ser limpo pela equipe de enfermagem da instituição.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.022 – Página 10/21		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR DE ÓXIDO		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

NÍTRICO

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

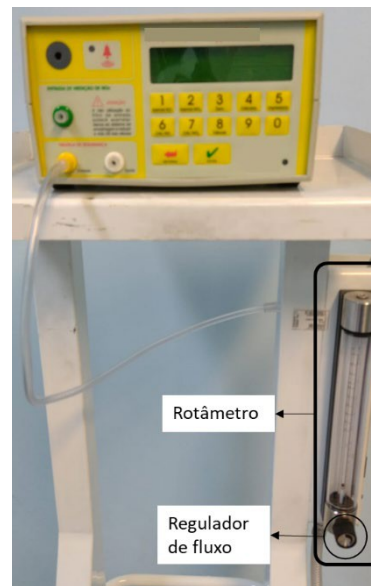
Próxima revisão:	
	Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade dos pés do equipamento e da alça de transporte, além de integra a alça deve estar firme. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, substitua o equipamento, como medida preventiva para evitar futuros incidentes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do painel frontal	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no campo de observação.		
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar ruptura com fio partido. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, registre no campo de observação.		
Bateria	- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Desconecte o monitor de óxido nítrico da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar indicativo de funcionamento à bateria e de desconexão da alimentação da rede elétrica. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento à bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Situações que possam comprometer a segurança do paciente, registre no campo de observação.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		desliga-se em tempo inferior a 20 minutos indicado bateria com carga; equipamento apresenta sinal indicativo de funcionamento bateria. Nestes casos, o item estará não o proceder com atividade 14 do Processo P6 “N	
Integridade da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave ou botão liga-desl quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalm sem que haja necessidade de força excessiva ou qu possa ser acionada facilmente por acidente. • Em situações de avarias que possam comprom segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento ou partes eletrônicas expostas, o	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade dos conectores das linhas de amostragem		• No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Toda avarias identificadas devem ser registradas nas observações. • Quando aplicável, com uma linha de amostragem, verifique se o encaixe da conexão luer lock está adequ • Verifique se o filtro de proteção do conector da entra de medição está íntegro. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Figura 4 - Exemplo de filtro de proteção.  Fonte: Elaboração própria (2021).	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.022 – Página 13/21		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITOR DE ÓXIDO		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

	NÍTRICO
	Emissão: Versão: Próxima revisão: com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Conector de exaustão	- No equipamento, verifique a integridade do conector de exaustão quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Se o conector estiver obstruído, o item estará não conforme, neste caso proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Calibração da tela	Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i> , verifique a sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração.
Células eletroquímicas	Geralmente a opção de calibração da tela pode ser encontrada no menu do equipamento, em configurações da tela ou opção de manutenção do usuário. De acordo com as instruções do manual do equipamento verifique a data em que as células eletroquímicas foram trocadas. A data da última troca das células deve ser registrada no campo de observações do <i>checklist</i>. Se o tempo de troca for superior a 18 meses, o item estará não conforme.
Suporte do equipamento	- Verifique a integridade do suporte quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte, funcionalidade de travas, velcros e parafusos. Realize os ajustes necessários. - Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar instabilidade ou má fixação do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Integridade física do rotâmetro e regulador de fluxo de óxido nítrico	Verifique se o tubo do rotâmetro está íntegro. Verifique a integridade e funcionalidade do regulador de fluxo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Rotâmetro de regulador de fluxo de equipamento do tipo monitor de óxido nítrico.  Fonte: Elaboração própria (2021). Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como tubos rachados e regulador de fluxo com movimento comprometido, proceder com atividades do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva”.	
Integridade das mangueiras/tubos/dutos e conexões		- Verifique se há deformidades, rachaduras e/ou ressecamento nas mangueiras/tubos/dutos e conexões. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação das conexões quanto a ressecamento e avarias. Se estiverem gastos, realize a substituição. - Verifique se as mangueiras/tubos/dutos estão conectadas de maneira correta e firme. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras e/ou ressecamento, proceder com atividades do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva”.	
Cilindro de NO e suporte de cilindro		- Verifique a integridade física do suporte de cilindro. O cilindro deve encaixar de maneira suave e ter boa fixação. - Verifique a integridade física das válvulas do cilindro quanto a: visibilidade do visor, o regulador deve estar sem rachaduras, firme e com movimento suave. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como suporte de cilindros sem fixação, proceder com atividades do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva”.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de manutenção programada de EMH”.
--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico estão localizados em suas laterais, base ou parte posterior (traseira).

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

o Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	A abertura do equipamento deve ser realizada de acordo com as  instruções do manual técnico. Risco de danos às células eletroquímicas, componentes internos do equipamento.
Ausência de pontos de solda fria	
Limpeza Interna	

Testes funcionais e acessórios

Item de verificação	Instruções
Alarme: oclusão	- Ligue o equipamento e obstrua a entrada de medição de NO_x. Em instantes deverá ser apresentado alarme de oclusão pelo monitor. Figura 6 - Entrada de medição de NO_x em monitor de óxido nítrico.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Caso o alarme não seja acionado, proceder com a verificação de funcionamento do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Sensor de oximetria	• Verifique a integridade física do cabo do sensor de oximetria quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique o clip/velcro de contato com o paciente quanto a rachaduras, partes expostas, acúmulo de sujeira e fixação. Caso o clip esteja solto, verifique se é possível realizar o encaixe da mola. Para cliques de borracha e/ou velcro, verifique a possibilidade de recuperação. Registre as avarias identificadas nas observações. • Para situações de risco para o equipamento, usuário ou paciente, como fio com partes expostas, com		
Estabilidade da leitura de saturação	• Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. • Simule um sinal de 100% de SpO₂ e frequência de pulso de 60BPM. • Ligue o monitor de óxido nítrico, conecte o sensor ao equipamento e posicione o sensor em local adequado no simulador. Aguarde 2 minutos para estabilização da leitura, e verifique o valor de saturação apresentado pelo equipamento. Figura 7 - Sensor de oximetria conectado ao simulador de oximetria.  Fonte: Elaboração própria (2021). • Se o monitor de óxido nítrico não realizar a leitura, verifique se o LED do sensor de oximetria está ac		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que o LED do sensor apresentar e mesmo após os ajustes de posicionamento o equipamento não apresentar leitura, e/ou que o apresentado no equipamento for muito discrepante configurado no simulador (± 8 pontos), proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH Aion Engenharia.”	
Estabilidade da leitura da frequência de pulso		- Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 100% de SpO2 e 70BPM para frequência de pulso. - Ligue o monitor de óxido nítrico, conecte o sensor de oximetria ao monitor e posicione-o no local adequado no simulador. Aguarde 2 minutos para estabilização da leitura, e verifique o valor de frequência de pulso apresentado. - Se o monitor não realizar a leitura, verifique se o encaixe do sensor no simulador está correto (posição receptor/emissor). Certifique-se que a apresentação da frequência de pulso está ativada (consulte o manual do usuário para maiores informações). Se mesmo após os ajustes a frequência de pulso não for apresentada, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH Aion Engenharia.”	

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-55**: Equipamento eletromédico - Parte 2-55: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de monitores de gás respiratório. Rio de Janeiro: ABNT, 2020a.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre ‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Nitric oxide delivery unit, system-based**. Reino Unido: GMDN, 29/10/2015. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119624?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

J.G MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E COMERCIAL LTDA. **Manual de instruções de uso. Monitores NOx 1000, Plus, Plus SPMet, 1000S, Plus S, Plus SPMet S. r.A4.** Brasil: Moriya, 2020.

R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. **Monitor de óxido nítrico G Séries. Manual de instruções.** r.2.2. Brasil: R&D Mediq, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.022 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo monitor de óxido nítrico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Bateria				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Conector de exaustão				
Calibração da tela				
Células eletroquímicas				
Suporte do				
Integridade física do rotâmetro e				
Integridade das mangueiras/tubos				
Cilindro de NO e				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.022 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Alarme: oclusão				
Sensor de oximetria				
Estabilidade da leitura				
Estabilidade da leitura				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: